§ 12012

鹿角菜膠
Carrageenan

別　　名：Irish moss gelose (來自 *Chondrus* spp.); Eucheuman (來自 *Eucheuma* spp.); Iridophycan (來自 *Iridaea* spp.); Hypnean (來自 *Hypnea* spp.); Furcellaran 或 Danish agar (來自 *Furcellaria fastigiata*); INS No. 407

定　　義：本品為萃取自紅藻綱 (*Rhodophyceae*；紅藻) 之含水膠體，主要做為商業化原料之紅藻科及屬如下：

Furcellariacaea：如 *Furcellaria*

Gigartinaceae：如 *Chondrus*、*Gigartina*、*Iridaea*

Hypnaeceae：如 *Hypnea*

Phyllophoraceae：如 *Phyllophora*、*Gynmogongrus*、*Ahnfeltia*

Solieriaceae：如 *Eucheuma*、*Anatheca*、*Meristotheca*。

本品之分子結構，主要為半乳糖硫酸酯及3,6-脱水半乳糖，與銨、鈣、鎂、鉀、鈉鹽組成之多醣含水膠體。六碳醣共聚物以 α-1,3 與 β-1,4 形式結合。製程中添加一定比例的陽離子，將顯著改變膠體特性。

鹿角菜膠鍵結形態不同，可分類爲 kappa-、iota-、lambda-鹿角菜膠。Kappa-鹿角菜膠主要是由 D-半乳糖-4-硫酸基和 3,6-脫水-D-半乳糖組成之聚合物；

iota-鹿角菜膠與 kappa-鹿角菜膠類似，惟第 2 碳之 3,6-脫水半乳糖硫酸化。前述兩種鹿角菜膠存在連續性變化之中間產物，其差異在於第 2 碳位置硫酸化程度。Lambda-鹿角菜膠由 D-半乳糖-2-硫酸基 (1,3-鍵結) 或 D-半乳糖-2,6-雙硫酸基 (1,4-鍵結) 組成。

鹿角菜膠萃取製程，海藻加水或鹼水中抽取。沉澱濃縮的方法可由酒精沉澱及滾筒

乾燥，氯化鉀水溶液及冷凍濃縮等方法取得。酒精濃縮法之純化過程中，使用的醇類限制為甲醇、乙醇和異丙醇。商業用鹿角菜膠可能使用糖達到標準化目的，使用鹽獲得特定凝膠或增稠特性，滾筒乾燥者可能含有乳化劑。

C.A.S.編號　：9000-07-1

外　觀　：白~淡褐色之精細至粗粒粉末，幾乎無臭。

特　性

鑑　別

溶　解　度　：不溶於乙醇；可溶於 80°C熱水，形成黏稠類白色混濁流動液體；若先以乙醇、甘油、飽和葡萄糖液或飽和蔗糖液潤濕，更易分散於水中。

硫　酸　鹽　：取本品 100 mg 溶於水 20 mL 中 (必要時加熱)，加入氯化鋇試液 (1 N) 3 mL 和稀鹽酸 (10%, w/v) 5 mL，如果形成沉澱物則過濾之。將溶液或濾液煮沸 5 分鐘，出現白色結晶沉澱。

半乳糖及脫水半乳糖　：半乳糖和 3,6-脫水半乳糖應存在。

含水膠體與主要共聚物　：取本品 4 g 加入水 200 mL，於 80°C熱水浴，並持續攪拌至溶解。蒸發水應補足，然後將溶液冷卻至室溫。溶液應變黏稠並可能生成凝膠。取溶液或凝膠 50 mL 加入氯化鉀 200 mg，復熱，混合均勻後冷卻。短紋理 (脆性) 膠體主要屬 kappa-鹿角菜膠，順紋理 (彈性) 膠體主要屬 iota-鹿角菜膠，如溶液未形成凝膠，則主要屬 lambda-鹿角菜膠。

紅外線吸收　：通過試驗

純　度

乾燥減重　：12%以下 (105°C至恆重)

pH　：8 ~ 11 (1%分散液)

黏　度　：5 cp 以上 (75°C，1.5%溶液)

硫　酸　鹽　：15 ~ 40% (以 SO_4^{2-}計) 乾基計

總　　灰　　分　：15～40%乾基計
酸不溶性灰分　：1%以下
酸　不　溶　物　：2%以下
溶　劑　殘　留　：乙醇、異丙醇或甲醇，單項或總和計 0.1%以下
微生物規範　：準備 10 倍稀釋溶液流程，取本品 50 g 加入 450 mL Butterfield's 磷酸鹽緩衝溶液，並以高速均質。
總 (有氧) 生菌數 5000 CFU/g 以下
沙門氏桿菌：陰性
大腸桿菌：陰性
砷　：3 mg/kg 以下
鉛　：5 mg/kg 以下
鎘　：2 mg/kg 以下
汞　：1 mg/kg 以下
分　　類　：食品添加物第（十二）類。
用　　途　：黏稠劑（糊料）。